```
 * @param hWnd 窗口句柄
 */
void OnPaint(HWND hWnd) {
    PAINTSTRUCT ps;
    BeginPaint(hWnd, &ps);

    if (g_pRenderTarget) {
        // 开始绘制
        g_pRenderTarget->BeginDraw();
        // 清除背景为白色
        g_pRenderTarget->Clear(D2D1::ColorF(D2D1::ColorF::White));

        // 遍历所有图形并绘制
        for (const auto& shape : g_shapes) {
            if (shape) shape->Draw(g_pRenderTarget, g_pBrush);
        }

        // 结束绘制
        g_pRenderTarget->EndDraw();
    }

    EndPaint(hWnd, &ps);
}
```

Listing 10: 绘图函数

```
/**
 * 使用环形填充法绘制粗圆
 * @param pRT 渲染目标
 * @param pBrush 画刷
 * @param cx, cy 圆心坐标
 * @param radius 半径
 * @param width 线宽
 * @param color 颜色
 */
void DrawThickCircle(ID2D1HwndRenderTarget* pRT, ID2D1SolidColorBrush
   * pBrush,
                     float cx, float cy, float radius,
                     float width, D2D1_COLOR_F color) {
    // 细线圆直接绘制
    if (width <= 1.0f) {
```